الجزء الأول أسئلة مقالية : المهارات الأساسية 71

1 أوجد الحد العاشر للمتتابعة $5, 8, 11, 14, \ldots$

$a = 5، d = 3$. $a_{10} = 5 + 9 \times 3 = 32$.

2 أوجد الحد الخامس عشر للمتتابعة $7, 12, 17, 22, \ldots$

$a = 7، d = 5$. $a_{15} = 7 + 14 \times 5 = 77$.

3 متتابعة حسابية حدها الأول 4 وأساسها 6. أوجد الحد العشرين.

$a_{20} = 4 + 19 \times 6 = 4 + 114 = 118$.

4 الحد الخامس لمتتابعة حسابية هو 23، وحدها الأول 3. أوجد الأساس.

$3 + 4d = 23 \Rightarrow 4d = 20 \Rightarrow d = 5$.

5 متتابعة حسابية حدها الأول 7 وأساسها 5. أي حد يساوي 82؟

$7 + (n - 1) \times 5 = 82 \Rightarrow n - 1 = 15 \Rightarrow n = 16$. الحد السادس عشر.

6 الحد الثامن لمتتابعة حسابية هو 34، وأساسها 4. أوجد الحد الأول.

$a + 7 \times 4 = 34 \Rightarrow a + 28 = 34 \Rightarrow a = 6$.

7 أوجد الحد التالي للمتتابعة $2, 4, 8, 16, \ldots$

متتابعة هندسية أساسها $16 \times 2 = 32$:2.

الجزء الثاني أسئلة مقالية : تطبيقات متوسطة متعددة الخطوات 148

8 أوجد الحد السادس للمتتابعة $3, 6, 12, 24, \ldots$

$a = 3، r = 2$. $a_6 = 3 \times 2^5 = 3 \times 32 = 96$.

9 متتابعة هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد الحد الخامس.

$a_5 = 5 \times 3^4 = 5 \times 81 = 405$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

10 الحد الرابع لمتتابعة هندسية هو 54، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.

$2 \times r^3 = 54 \Rightarrow r^3 = 27 \Rightarrow r = 3$.

11 متتابعة هندسية حدها الثاني 6 وحدها الثالث 18. أوجد الحد الأول والأساس.

$r = 18 \div 6 = 3$. الحد الأول $= 6 \div 3 = 2$.

12 هل المتتابعة $5, 10, 20, 40, \ldots$ حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

كل حد يساوي ضعف الحد السابق $r = 2$: متتابعة هندسية.

13 أوجد الحد المفقود: $3, __, 11, 15$ متتابعة حسابية.

الأساس $= (15 - 3) \div 3 = 4$. الحد المفقود $= 3 + 4 = 7$.

14 أوجد الحد المفقود: $4, __, 36$ متتابعة هندسية، جميع الحدود موجبة.

$r = \sqrt{36 \div 4} = \sqrt{9} = 3$. الحد المفقود $= 4 \times 3 = 12$.

الجزء الثالث أسئلة مقالية : مسائل التحدي والربط بين الدروس 2015

15 أدرج وسطين حسابيين بين 5 و 20، لتكوين المتتابعة ذات الأربعة حدود $5, __, __, 20$.

الأساس $= (20 - 5) \div 3 = 5$. المتتابعة هي $5, 10, 15, 20$: الحدان المفقودان هما 10 و 15.

16 المتتابعة $4x - 1,\ 2x + 1,\ x$ حسابية. أوجد x.

الفروق المتتالية متساوية: $(2x + 1) - x = (4x - 1) - (2x + 1) \Rightarrow x + 1 = 2x - 2 \Rightarrow x = 3$.

17 أوجد الحدين المفقودين في المتتابعة الهندسية $2, __, __, 54$.

$r^3 = 54 \div 2 = 27 \Rightarrow r = 3$. المتتابعة هي: $2, 6, 18, 54$. الحدان المفقودان هما 6 و 18.

18 أوجد مجموع الحدود العشرة الأولى للمتتابعة $2, 5, 8, 11, \ldots$

$a = 2، d = 3، n = 10$. $S = \frac{n}{2}(2a + (n - 1)d) = 5(4 + 27) = 5 \times 31 = 155$.

19 أوجد مجموع أول 20 عدداً صحيحاً موجباً.

$S = \frac{20 \times 21}{2} = 210$.

20 أوجد مجموع الحدود الاثني عشر الأولى للمتتابعة $10, 7, 4, 1, \ldots$

$a = 10، d = -3، n = 12$. $S = 6(20 + 11 \times (-3)) = 6(20 - 33) = 6 \times (-13) = -78$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

الجزء الرابع اختيار من متعدد : إتقان المفاهيم الأساسية 2821

21 أوجد الحد الثاني عشر للمتتالية $4, 9, 14, 19, \ldots$

أ. 49

ب. 54

ج. 64

د. 59

$a_1 = 4، d = 5: T_{12} = 4 + 11(5) = 59$.

22 أوجد الحد الثامن عشر للمتتالية $6, 13, 20, 27, \ldots$

أ. 120

ب. 132

ج. 125

د. 118

$a_1 = 6، d = 7: T_{18} = 6 + 17(7) = 125$.

23 متتالية حسابية حدها الأول 9 وأساسها 4. أوجد الحد الخامس والعشرين.

أ. 100

ب. 105

ج. 109

د. 96

$T_{25} = 9 + 24(4) = 105$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

24 الحد السادس لمتتالية حسابية يساوي 41، وحدها الأول 6. أوجد الأساس.

أ. 7

ب. 8

ج. 6

د. 35

$41 = 6 + 5d \Rightarrow 5d = 35 \Rightarrow d = 7$.

25 متتالية حسابية حدها الأول 10 وأساسها 6. أي حد يساوي 100؟

أ. 17

ب. 90

ج. 15

د. 16

$100 = 10 + (n-1)(6) \Rightarrow n - 1 = 15 \Rightarrow n = 16$.

26 الحد العاشر لمتتالية حسابية يساوي 52، وأساسها 5. أوجد الحد الأول.

أ. 12

ب. 2

ج. 7

د. 45

$52 = a_1 + 9(5) \Rightarrow a_1 = 52 - 45 = 7$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

27 أوجد الحد التالي للمتتالية $3, 6, 12, 24, \ldots$

أ. 30

ب. 27

ج. 36

د. 48

الأساس المشترك $24 \times 2 = 48$: 2.

28 أوجد الحد السابع للمتتالية $2, 6, 18, 54, \ldots$

أ. 486

ب. 4,374

ج. 1,458

د. 729

$a_1 = 2، r = 3: T_7 = 2(3^6) = 1,458$.

الجزء الخامس اختيار من متعدد : تطبيقات الاختبار المتوسطة 3729

29 متتالية هندسية حدها الأول 4 وأساسها 2. أوجد الحد السادس.

أ. 256

ب. 32

ج. 128

د. 64

$T_6 = 4(2^5) = 128$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

30 الحد الخامس لمتتالية هندسية يساوي 162، وحدها الأول 2. أوجد الأساس.

أ. 3

ب. 9

ج. 4

د. 2

$162 = 2r^4 \Rightarrow r^4 = 81 \Rightarrow r = 3$.

31 متتالية هندسية حدها الثالث 20 وحدها الرابع 40. أوجد الحد الأول والأساس.

أ. $a_1 = 5, r = 2$

ب. $a_1 = 20, r = 2$

ج. $a_1 = 5, r = 4$

د. $a_1 = 10, r = 2$

$r = 40 \div 20 = 2$؛ $a_1 = 20 \div r^2 = 20 \div 4 = 5$.

32 متتالية هندسية حدها الأول 7 وأساسها 2. أوجد الحد الثامن.

أ. 448

ب. 1,792

ج. 112

د. 896

$T_8 = 7(2^7) = 896$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

33 هل المتتالية ... ,7, 14, 28, 56 حسابية أم هندسية أم لا هذا ولا ذاك؟

أ. لا هذا ولا ذاك

ب. حسابية

ج. هندسية

د. حسابية وهندسية معًا

كل حد ضعف سابقه أساس 2 : هندسية.

34 أوجد الحد الناقص: 6, __, 16, 21 حسابية.

أ. 9

ب. 13

ج. 11

د. 10

الناقص :21 إلى 16 من $d = 5$ $= 16 - 5 = 11$.

35 أوجد الحد الناقص: 5, __, 80 هندسية، جميع الحدود موجبة.

أ. 42.5

ب. 20

ج. 16

د. 40

$r^2 = 80 \div 5 = 16 \Rightarrow r = 4$ الناقص؛ $= 5 \times 4 = 20$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

36 أدرج وسطين حسابيين بين 8 و29، مكوّنًا المتتالية الرباعية 29 ,__ ,__ ,8.

أ. 15, 22

ب. 14, 21

ج. 12.5, 20.5

د. 15, 21

الحدان هما: $d = \frac{29-8}{3} = 7$ و15 و22.

37 المتتالية $5x+2,\ 3x+4,\ 2x$ حسابية. أوجد x.

أ. 4

ب. 2

ج. 8

د. 6

$(3x+4)-2x = (5x+2)-(3x+4) \Rightarrow x+4 = 2x-2 \Rightarrow x = 6$.

الجزء السادس اختيار من متعدد : مسائل التحدي والربط بين الدروس 4538

38 أوجد الحدين الناقصين للمتتالية الهندسية 81 ,__ ,__ ,3.

أ. 12, 27

ب. 9, 30

ج. 27, 9

د. 9, 27

الحدان هما: $r^3 = 81 \div 3 = 27 \Rightarrow r = 3$ و9 و27.

39 أوجد مجموع الحدود الـ12 الأولى للمتتالية $3, 7, 11, 15, \ldots$

أ. 312

ب. 300

ج. 264

د. 282

$S_{12} = \frac{12}{2}(2(3) + 11(4)) = 6(50) = 300$.

40 أوجد مجموع أول 30 عددًا صحيحًا موجبًا.

أ. 900

ب. 450

ج. 435

د. 465

$S = \frac{30(31)}{2} = 465$.

41 متتالية حسابية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد مجموع حدودها الـ20 الأولى.

أ. 685

ب. 670

ج. 640

د. 625

$S_{20} = \frac{20}{2}(2(5) + 19(3)) = 10(67) = 670$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

42 أوجد مجموع أول 30 عددًا زوجيًا موجبًا 2, 4, ..., 60 .

أ. 465

ب. 960

ج. 900

د. 930

$S = 30(31) = 930$.

43 متتالية هندسية حدها الأول 5 وأساسها 3. أوجد مجموع حدودها الـ5 الأولى.

أ. 605.5

ب. 1,210

ج. 363

د. 605

$S_5 = \frac{5(3^5 - 1)}{3 - 1} = \frac{5(242)}{2} = 605$.

44 المتتالية 1, 4, 9, 16, 25, ... مربعات كاملة. أوجد الحد العاشر.

أ. 100

ب. 121

ج. 90

د. 81

$10^2 = 100$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved

45 أوجد العدد المثلثي السابع، من المتتالية $1, 3, 6, 10, 15, 21, \ldots$

أ. 28

ب. 25

ج. 36

د. 21

$T_7 = \frac{7(8)}{2} = 28$.

© ClipSAT — clipsat.org | All Rights Reserved